TEST de TIERRAS

Parque solar fotovoltaico
Alberizas I, II, III y IV
Torija
(Guadalajara)

Contratista:
JEN CONSTRUCCIONES RENOVABLES S.L.
C/ de l'Electrònica 19, 5a Planta
08915 - Badalona, Barcelona España
CIF: B02735520

Gestión Integral del Mantenimiento.

JEN Construcciones Renovables S.L.

Código del documento	Fecha	Versión	Creado por	Aprobado por	Control de versión
MP-TT08-12M	21/01/2026	2.0	JPC	JPC	Versión 2

INDICE

1. Objetivo 3
2. Metodología 3
3. Puntos a medir 4
   3.1. Centros de transformación. 4
   3.2. Central Inverter. 5
   3.3. Combiner Box. 6
   3.4. Edificio de control. 9
   3.5. Estructuras (Mesas). 10
   3.6. Vallado y puertas. 10
   3.7. Electrodos postes CCTV. 11
   3.8. Centro de protección y medida. 11
4. Resistencia total de la planta 11
5. Registro de medidas 11

1. Objetivo

El objetivo de este documento es exponer los procedimientos y resultados de las pruebas de puesta a tierra sobre el terreno para asegurar una correcta red de puesta a tierra en las plantas.

2. Metodología

La resistencia de puesta a tierra debe medirse antes de la puesta en funcionamiento de la planta, durante la rutina de mantenimiento o, excepcionalmente, al verificar el sistema de puesta a tierra. Para ello, se podría utilizar el medidor EFITEST MRT-1, que emplea tecnología avanzada para realizar mediciones sin electrodos auxiliares, lo que simplifica y agiliza el proceso. A diferencia del método tradicional de Caída de Potencial, este dispositivo inyecta una corriente de prueba directamente en el sistema de puesta a tierra y mide la caída de tensión en el suelo.

El dispositivo calcula automáticamente la resistencia de puesta a tierra utilizando principios similares a la ley de Ohm. Al no requerir distancias críticas entre electrodos ni ajustes de ubicación, la medición se realiza de manera rápida y precisa. Los resultados se muestran directamente en la pantalla digital, eliminando la necesidad de realizar múltiples lecturas o reubicar los electrodos.

Nota: A diferencia del método tradicional, el EFITEST MRT-1 no requiere configuraciones precisas de electrodos, lo que lo convierte en una herramienta más práctica y eficiente.

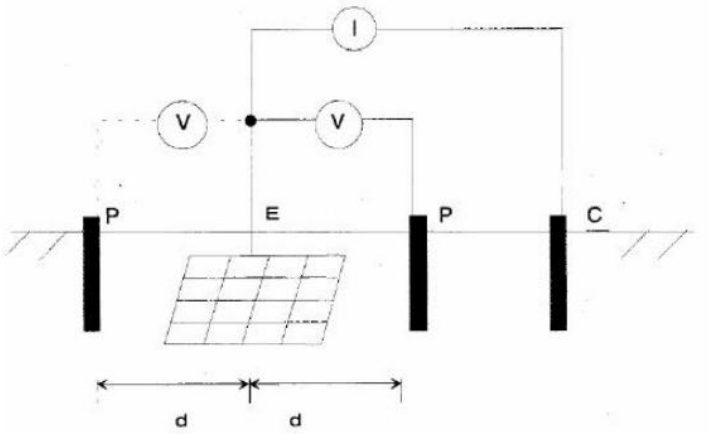

FIGURA 1. METODO DE LA CAIDA DE POTENCIAL

Otra alternativa para su medición es aplicando el método de Caída de Potencial, cuya disposición de montaje para medición se muestra en la Figura 1. El método consiste en pasar una corriente entre el electrodo o sistema de puesta a tierra a medir y un electrodo de corriente auxiliar (C) y medir la tensión entre la puesta a tierra bajo prueba y un electrodo de potencial auxiliar (P) como muestra la figura 1. Para minimizar la influencia entre electrodos, el electrodo de corriente se coloca generalmente a una sustancial distancia del sistema de puesta a tierra. Típicamente ésta distancia debe ser mínimo 6.0 veces superior a la dimensión más grande de la puesta a tierra bajo estudio.

El electrodo de potencial debe ser colocado en la misma dirección del electrodo de corriente, pero también puede ser colocado en la dirección opuesta como lo ilustra la figura 1. En la práctica, la distancia "d" para el electrodo de potencial se elige aproximadamente al 62% de la distancia del electrodo de corriente. Esta distancia está basada en la posición teóricamente correcta (61.8%) para medir la resistencia exacta del electrodo para un suelo de resistividad homogéneo.

La localización del electrodo de potencial es muy crítica para medir la resistencia de una puesta a tierra. La localización debe ser libre de cualquier influencia del sistema de puesta tierra bajo medida y del electrodo auxiliar de corriente. La manera más práctica de determinar si el electrodo de potencial está fuera de la zona de influencia de los electrodos, es obtener varias lecturas de resistencias moviendo el electrodo de potencial en varios puntos entre la puesta a tierra bajo prueba y el electrodo de corriente. Dos o tres lecturas consecutivas aproximadamente constantes pueden asumirse como representativas del valor de resistencia verdadera.

Es aconsejable repetir el proceso de medición en una dirección distinta, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados.

*Nota: Dependiendo del modelo del telurómetro las distancias entre electrodos pueden variar, se recomiendo seguir las instrucciones del equipo de medida.

3. Puntos a medir

Para realizar la medición de la red de puesta a tierra de la planta fotovoltaica se procederá a realizar diferentes mediciones en diferentes puntos de la planta.

3.1. Centros de transformación.

Se realizarán mediciones en el puente comprobador correspondiente al anillo perimetral de los centros de transformación.

Centro de transformación Alberizas I	
CT1.1	Anillo Perimetral - Embarrado
CT1.2	Transformador
CT1.3	Transformador SSAA
CT1.4	Celda MT

Centro de transformación Alberizas II	
CT2.1	Anillo Perimetral - Embarrado
CT2.2	Transformador
CT2.3	Transformador SSAA
CT2.4	Celda MT

Centro de transformación Alberizas III	
CT3.1	Anillo Perimetral - Embarrado
CT3.2	Transformador
CT3.3	Transformador SSAA
CT3.4	Celda MT

Centro de transformación Alberizas IV	
CT4.1	Anillo Perimetral - Embarrado
CT4.2	Transformador
CT4.3	Transformador SSAA
CT4.4	Celda MT

3.2. Central Inverter.

Inversores Alberizas I	
INV1.1	Inversor 1.1.
INV1.2	Inversor 1.2.
INV1.3	Inversor 1.3.

Inversores Alberizas II	
INV2.1	Inversor 2.1.
INV2.2	Inversor 2.2.
INV2.3	Inversor 2.3.

Inversores Alberizas III	
INV3.1	Inversor 3.1.
INV3.2	Inversor 3.2.
INV3.3	Inversor 3.3.

Inversores Alberizas IV	
INV4.1	Inversor 4.1.
INV4.2	Inversor 4.2.
INV4.3	Inversor 4.3.

3.3. Combiner Box.

Dado que la toma de tierra del inversor está conectada a la estructura que soporta el.

Combiner Box Alberizas I	
T1-SBC01	Combiner Box 01
T1- SBC02	Combiner Box 02
T1- SBC03	Combiner Box 03
T1- SBC04	Combiner Box 04
T1- SBC05	Combiner Box 05
T1- SBC06	Combiner Box 06
T1- SBC07	Combiner Box 07
T1- SBC08	Combiner Box 08
T1- SBC09	Combiner Box 09
T1- SBC10	Combiner Box 10
T1- SBC11	Combiner Box 11
T1- SBC12	Combiner Box 12
T1- SBC13	Combiner Box 13
T1- SBC14	Combiner Box 14
T1- SBC15	Combiner Box 15
T1- SBC16	Combiner Box 16
T1- SBC17	Combiner Box 17
T1- SBC18	Combiner Box 18
T1- SBC19	Combiner Box 19
T1- SBC20	Combiner Box 20
T1- SBC21	Combiner Box 21
T1-SBC22	Combiner Box 22
T1- SBC23	Combiner Box 23
T1- SBC24	Combiner Box 24
T1- SBC25	Combiner Box 25

Gestión Integral del Mantenimiento.

JEN Construcciones Renovables S.L.

Combiner Box Alberizas II	
T2-SBC01	Combiner Box 01
T2- SBC02	Combiner Box 02
T2- SBC03	Combiner Box 03
T2- SBC04	Combiner Box 04
T2- SBC05	Combiner Box 05
T2- SBC06	Combiner Box 06
T2- SBC07	Combiner Box 07
T2- SBC08	Combiner Box 08
T2- SBC09	Combiner Box 09
T2- SBC10	Combiner Box 10
T2- SBC11	Combiner Box 11
T2- SBC12	Combiner Box 12
T2- SBC13	Combiner Box 13
T2- SBC14	Combiner Box 14
T2- SBC15	Combiner Box 15
T2- SBC16	Combiner Box 16
T2- SBC17	Combiner Box 17
T2- SBC18	Combiner Box 18
T2- SBC19	Combiner Box 19
T2- SBC20	Combiner Box 20
T2- SBC21	Combiner Box 21
T2-SBC22	Combiner Box 22
T2- SBC23	Combiner Box 23
T2- SBC24	Combiner Box 24
T2- SBC25	Combiner Box 25
T2- SBC26	Combiner Box 26

Gestión Integral del Mantenimiento.

JEN Construcciones Renovables S.L.

Combiner Box Alberizas III	
T3-SBC01	Combiner Box 01
T3- SBC02	Combiner Box 02
T3- SBC03	Combiner Box 03
T3- SBC04	Combiner Box 04
T3- SBC05	Combiner Box 05
T3- SBC06	Combiner Box 06
T3- SBC07	Combiner Box 07
T3- SBC08	Combiner Box 08
T3- SBC09	Combiner Box 09
T3- SBC10	Combiner Box 10
T3- SBC11	Combiner Box 11
T3- SBC12	Combiner Box 12
T3- SBC13	Combiner Box 13
T3- SBC14	Combiner Box 14
T3- SBC15	Combiner Box 15
T3- SBC16	Combiner Box 16
T3- SBC17	Combiner Box 17
T3- SBC18	Combiner Box 18
T3- SBC19	Combiner Box 19
T3- SBC20	Combiner Box 20
T3- SBC21	Combiner Box 21
T3-SBC22	Combiner Box 22
T3- SBC23	Combiner Box 23
T3- SBC24	Combiner Box 24
T3- SBC25	Combiner Box 25
T3- SBC26	Combiner Box 26

Combiner Box Alberizas IV	
T4-SBC01	Combiner Box 01
T4- SBC02	Combiner Box 02
T4- SBC03	Combiner Box 03
T4- SBC04	Combiner Box 04
T4- SBC05	Combiner Box 05
T4- SBC06	Combiner Box 06
T4- SBC07	Combiner Box 07
T4- SBC08	Combiner Box 08
T4- SBC09	Combiner Box 09
T4- SBC10	Combiner Box 10
T4- SBC11	Combiner Box 11
T4- SBC12	Combiner Box 12
T4- SBC13	Combiner Box 13
T4- SBC14	Combiner Box 14
T4- SBC15	Combiner Box 15
T4- SBC16	Combiner Box 16
T4- SBC17	Combiner Box 17
T4- SBC18	Combiner Box 18
T4- SBC19	Combiner Box 19
T4- SBC20	Combiner Box 20
T4- SBC21	Combiner Box 21
T4-SBC22	Combiner Box 22
T4- SBC23	Combiner Box 23
T4- SBC24	Combiner Box 24
T4- SBC25	Combiner Box 25

3.4. Edificio de control.

Realizar una medición de puesta a tierra en el anillo perimetral del edificio de control y el pararrayos.

Edificio de control (Control Room)	
EC1	Anillo Perimetral
EC2	Pararrayos

3.5. Estructuras (Mesas).

Se realizarán diferentes medidas en diferentes partes de la planta para comprobar que las estructuras fijas que soportan los módulos están debidamente conectadas a la red de puesta a tierra general. Las distintas mediciones se tomarán en un punto aleatorio dentro del grupo de mesas.

Estructuras (Mesas) – Alberizas I	
T1-E1	Estructura 01
T1-E2	Estructura 02
T1-E3	Estructura 03

Estructuras (Mesas) – Alberizas II	
T2-E1	Estructura 01
T2-E2	Estructura 02
T2-E3	Estructura 03

Estructuras (Mesas) – Alberizas III	
T3-E1	Estructura 01
T3-E2	Estructura 02
T3-E3	Estructura 03

Estructuras (Mesas) – Alberizas IV	
T4-E1	Estructura 01
T4-E2	Estructura 02
T4-E3	Estructura 03

3.6. Vallado y puertas.

Se realizarán varias mediciones en diferentes partes del vallado y puertas de acceso para comprobar que el vallado están debidamente conectadas a la red de puesta a tierra general. Las distintas mediciones se tomarán en puntos aleatorios a una distancia mínima de 200m entre sí, siempre repartidas de manera equidistante a lo largo del vallado.

Vallado + Acceso	
V1	Vallado 1
V2	Vallado 2
V3	Vallado 3
V4	Vallado 4
V5	Vallado 5
V6	Acceso 1 (CR)
V7	Acceso 2

3.7. Electrodos postes CCTV.

Se realizará mediciones en los electrodos correspondientes de cada poste dedicado al sistema de CCTV.

CCTV	
CCTV1	Báculo B1
CCTV2	Báculo B2
CCTV3	Báculo B3
CCTV4	Báculo B4
CCTV5	Báculo B5
CCTV6	Báculo B6
CCTV7	Báculo B7
CCTV8	Báculo B8
CCTV9	Báculo B9
CCTV10	Báculo B10
CCTV11	Báculo B11
CCTV12	Báculo B12
CCTV13	Báculo B13
CCTV14	Báculo B14
CCTV15	Báculo B15
CCTV16	Báculo B16
CCTV17	Báculo B17

3.8. Centro de protección y medida.

Se realizarán mediciones en el anillo perimetral del centro de seccionamiento y medida para asegurar que están debidamente conectados a la red general de puesta a tierra.

Centro de protección y medida	
CPM1-2	Centro de protección y medida Alberizas I y II
CPM3-4	Centro de protección y medida Alberizas III y IV

4. Resistencia total de la planta

Según la IEEE 142 nos indica que para la conexión a tierra de sistemas eléctricos industriales y comerciales, sugiere una resistencia de la toma de tierra ente 1 y 5 Ohmios para sistemas comerciales o industriales de gran tamaño como la que nos ocupa.

El valor del promedio obtenido de las mediciones descritas en los anteriores puntos debe ser igual o menor a este valor para asegurar una buena equipotencialidad de la planta.

5. Registro de medidas

jencore	**REGISTRO DE CONTROL PARA OBRA FOTOVOLTAICA PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA**	**Rev. 2.0** **Ene - 26**

PSFV: Alberizas I, II, III y IV

Fecha de realización:

Orden de trabajo:

Tipo de control: Medición

Método de medición: Caída potencial (3 puntas)

Criterio de acepción: < 5 Ω

PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA (Ω)

Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)	Punto Medido	Medición (Ω)
CT1.1		CT4.2		INV4.2		T1-SCB12		T1-SCB25	
CT1.2		CT4.3		INV4.3		T1-SCB13		T2-SCB01	
CT1.3		CT4.4		T1-SCB01		T1-SCB14		T2-SCB02	
CT1.4		INV1.1		T1-SCB02		T1-SCB15		T2-SCB03	
CT2.1		INV1.2		T1-SCB03		T1-SCB16		T2-SCB04	
CT2.2		INV1.3		T1-SCB04		T1-SCB17		T2-SCB05	
CT2.3		INV2.1		T1-SCB05		T1-SCB18		T2-SCB06	
CT2.4		INV2.2		T1-SCB06		T1-SCB19		T2-SCB07	
CT3.1		INV2.3		T1-SCB07		T1-SCB20		T2-SCB08	
CT3.2		INV3.1		T1-SCB08		T1-SCB21		T2-SCB09	
CT3.3		INV3.2		T1-SCB09		T1-SCB22		T2-SCB10	
CT3.4		INV3.4		T1-SCB10		T1-SCB23		T2-SCB11	
CT4.1		INV4.1		T1-SCB11		T1-SCB24		T2-SCB12	

Observaciones:

jencore	**REGISTRO DE CONTROL PARA OBRA FOTOVOLTAICA PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA**	**Rev. 2.0** **Ene - 26**

PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA (Ω)									
Punto Medido	**Medición (Ω)**	**Punto Medido**	**Medición (Ω)**	**Punto Medido**	**Medición (Ω)**	**Punto Medido**	**Medición (Ω)**	**Punto Medido**	**Medición (Ω)**
T2-SCB13		T3-SCB08		T4-SCB03		T4-SCB24		V6	
T2-SCB14		T3-SCB09		T4-SCB04		T4-SCB25		V7	
T2-SCB15		T3-SCB10		T4-SCB05		EC1		CCTV1	
T2-SCB16		T3-SCB11		T4-SCB06		EC2		CCTV2	
T2-SCB17		T3-SCB12		T4-SCB07		T1-E1		CCTV3	
T2-SCB18		T3-SCB13		T4-SCB08		T1-E2		CCTV4	
T2-SCB19		T3-SCB14		T4-SCB09		T1-E3		CCTV5	
T2-SCB20		T3-SCB15		T4-SCB10		T2-E1		CCTV6	
T2-SCB21		T3-SCB16		T4-SCB11		T2-E2		CCTV7	
T2-SCB22		T3-SCB17		T4-SCB12		T2-E3		CCTV8	
T2-SCB23		T3-SCB18		T4-SCB13		T3-E1		CCTV9	
T2-SCB24		T3-SCB19		T4-SCB14		T3-E2		CCTV10	
T2-SCB25		T3-SCB20		T4-SCB15		T3-E3		CCTV11	
T2-SCB26		T3-SCB21		T4-SCB16		T4-E1		CCTV12	
T3-SCB01		T3-SCB22		T4-SCB17		T4-E2		CCTV13	
T3-SCB02		T3-SCB23		T4-SCB18		T4-E3		CCTV14	
T3-SCB03		T3-SCB24		T4-SCB19		V1		CCTV15	
T3-SCB04		T3-SCB25		T4-SCB20		V2		CCTV16	
T3-SCB05		T3-SCB26		T4-SCB21		V3		CCTV17	
T3-SCB06		T4-SCB01		T4-SCB22		V4		CPM1-2	
T3-SCB07		T4-SCB02		T4-SCB23		V5		CPM3-4	

Realizado por: **Firma:** **Nombre:**	**Realizado por:** **Firma:** **Nombre:**	**Realizado por:** **Firma:** **Nombre:**